

李玉洁, 陈万辉, 苟想珍, 等. 复方中草药添加剂对陇东黑山羊生长性能、血清生化指标及经济效益的影响[J]. 现代畜牧科技, 2024, 104(1): 33-35. doi: 10.19369/j.cnki.2095-9737.2024.01.010. LI Yujie, CHEN Wanhui, GOU Xiangzhen, et al. Effects of Compound Chinese Herbal Additives on Growth Performance, Serum Biochemical Indicators, and Economic Benefits of Longdong Black Goats[J]. Modern Animal Husbandry Science & Technology, 2024, 104(1): 33-35.

复方中草药添加剂对陇东黑山羊生长性能、血清生化指标及经济效益的影响

李玉洁¹, 陈万辉¹, 苟想珍¹, 赵小明², 李保国³, 任茂塬³, 赵朝霞⁴, 王珂^{1*}

(1. 甘肃省畜牧兽医研究所, 甘肃 平凉 744000; 2. 甘肃省华池县畜牧兽医站, 甘肃 庆阳 745600;
3. 甘肃省华池县草畜产业示范园区管理办公室, 甘肃 庆阳 745600;
4. 甘肃省华池县山庄乡农业农村综合服务中心, 甘肃 庆阳 745600)

摘要: 为探索复方中草药添加剂对陇东黑山羊生长性能、血清生化指标及经济效益的影响。该试验将24只陇东黑山羊均分为对照组和试验组。结果显示, 试验组陇东黑山羊的平均日采食量和料重比均明显降低, 且差异显著 ($P<0.05$)。试验组每只陇东黑山羊的利润比对照组高出144.07元。基础日粮中添加复方中草药添加剂不仅能够提高陇东黑山羊的蛋白质利用率和改善陇东黑山羊的生长性能, 还可以降低饲养成本, 提高养殖效益。

关键词: 复方中草药添加剂; 陇东黑山羊; 生长性能; 血清生化指标; 经济效益

中图分类号: S826.5 文献标识码: A doi: 10.19369/j.cnki.2095-9737.2024.01.010

Effects of Compound Chinese Herbal Additives on Growth Performance, Serum Biochemical Indicators and Economic Benefits of Longdong Black Goats

LI Yujie¹, CHEN Wanhui¹, GOU Xiangzhen¹, ZHAO Xiaoming², LI Baoguo³, REN Maoyuan³,
ZHAO Chaoxia⁴, WANG Ke^{1*}

(1. Gansu Provincial Institute of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, Pingliang Gansu 744000, China;
2. Huachi County Animal Husbandry and Veterinary Station, Qingyang Gansu 745600, China; 3. Huachi County Grass and Livestock Industry Demonstration Park Management Office, Qingyang Gansu 745600, China; 4. Agricultural and Rural Comprehensive Service Center in Shanzhuang Township, Huachi County, Qingyang Gansu 745600, China)

Abstract: In order to explore the effects of compound Chinese herbal medicine additives on the growth performance, serum biochemical indicators, and economic benefits of Longdong black goats. This experiment divide 24 Longdong black goats into control group and experimental group. The results showed that, the average daily feed intake and feed to weight ratio of Longdong black goats in the experimental group were significantly reduced, and the difference was significant ($P<0.05$). The profit of each Longdong black goat in the experimental group was 144.07 yuan higher than that of the control group. The above results indicate that adding compound Chinese herbal additives to the basic diet can not only improve the protein utilization rate and growth performance of Longdong black goats, but also reduce feeding costs and improve breeding efficiency.

Keywords: Compound Chinese herbal medicine additives, Longdong black goat, growth performance, serum biochemical indicators, economic benefits

0 引言

原产于陕西和甘肃交界地带的子午岭山区, 现在主要分布于甘肃省华池县等地, 已被列入《中国畜禽遗传资源

子午岭黑山羊在甘肃陇东地区被称为陇东黑山羊,

收稿日期: 2023-11-03

基金项目: 陇东雨养区羊高效繁殖技术集成示范技术与人才培养项目(2022RCXM015)

作者简介: 李玉洁(1991-), 女, 汉族, 甘肃华池人, 本科, 兽医师, 从事动物繁殖与技术推广工作。

*通信作者简介: 王珂(1978-), 男, 汉族, 甘肃宁县人, 博士, 研究员, 从事动物遗传育种工作。

保护名录》的优良地方山羊品种^[1]。陇东黑山羊肉质细腻嫩滑,吃到嘴里肥而不腻,香而不膻^[2]。近年,随着人们对绿色肉食品追求,畜禽养殖育肥中添加复方中草药已成为首选添加剂。饲料中添加复方中草药后,使有效物质相互协调,达到治疗预防疾病和补充营养作用^[3]。中草药添加剂是以天然的药性、药味及物质间阴阳关系的传统理论为核心,以动物营养为指导,研制出单一或复合型纯天然饲料添加剂^[4]。根据国家药典记载:四君子散由白术、党参、茯苓、甘草4味药组成,具健脾益气、提高机体免疫功能;强壮散由黄芪、党参、白术、茯苓、六神曲、麦芽(炒)、山楂、草豆蔻8味药组成,具有健胃增食和增强免疫的作用^[5]。本试验以24只3~4月龄、体重接近的陇东黑山羊作为研究对象,研究自配复方中草药对陇东黑山羊生长性能、血清生化指标及经济效益的影响,期望为陇东黑山羊绿色生态养殖提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

复方中草药添加剂弓虫粤威龙散、免增粤威龙散、料磺1号、强力粤威龙散、温白三、肥大康、高山粤威龙散均购自广东高山动物药业有限公司。陇东黑山羊由甘肃省华池县城壕镇太阳坡村陇东黑山羊保种育种基地提供。

1.2 试验时间与试验地点

本试验于2023年5月1日—7月14日在甘肃省华池县城壕镇太阳坡村陇东黑山羊保种育种基地进行。

1.3 试验设计

选取24只3~4月龄、体重接近的陇东黑山羊作为研究对象,采用随机数字表法将其均分为2组,每组12只,每组设置3个重复,每个重复4只,其中对照组和试验组分别为在颗粒饲料中分别添加0和0.4%的复方中草药添加剂。预试期10 d,正式期65 d。

复方中草药添加剂的使用方法:第1阶段(5月11—20日)主要进行驱虫、健胃和提高免疫力,在陇东黑山羊的基础日粮中添加复方中草药弓虫粤威龙散、免增粤威龙散和料磺1号;第2阶段(5月21—30日)主要进行肠毒综合症处理,在陇东黑山羊的基础日粮中添加复方中草药强力粤威龙散、温白三和料磺1号;第3阶段(5月31日—7月14日)主要进行陇东黑山羊的育肥及羊肉品质的调控,在陇东黑山羊的基础日粮中添加复方中草药用药肥大康、料磺1号和高山粤威龙散。

1.4 基础日粮

陇东黑山羊的基础日粮由颗粒饲料和粗饲料组成。颗粒饲料主要由粗饲料和精饲料按照6:4的粗精比混合加工制作而成。粗饲料由苜蓿粉和花生秧组成,精料为正大586育肥羔羊补充精料。陇东黑山羊的饲喂方式为

先饲喂颗粒饲料,再饲喂粗饲料,其中颗粒饲料和粗饲料的饲喂间隔时间为40~60 min。

1.5 饲养管理

参照2018年10月31日甘肃省市场监督管理局发布的《陇东黑山羊》(DB62/T 1920—2018)的标准要求对陇东黑山羊进行免疫接种、清扫消毒和疫病防控工作。此外,本试验陇东黑山羊的养殖密度为5只/m²,饲喂时间为每天8:30和16:00。

1.6 测定指标与方法

1.6.1 复方中草药添加剂对陇东黑山羊生长性能的影响

在正式期试验的第1天和第65天对陇东黑山羊的空腹体重进行称量。记录陇东黑山羊在正式期陇东黑山羊基础日粮的添加量和剩余量。计算陇东黑山羊的平均日采食量、平均日增重和料重比。平均日增重、平均日采食量和料重比计算公式:平均日增重=(末重-初重)/65;平均日采食量=(添加量-剩余量)/65;料重比=平均日采食量/平均日增重。

1.6.2 复方中草药添加剂对陇东黑山羊血清生化指标的影响

在正式期试验的第65天对陇东黑山羊的静脉血进行采集,并使用离心机在3 000 r/min离心5 min的条件下对静脉血中的血清进行分离,-20℃保存备用。采用CL-8000型全自动生化分析仪对陇东黑山羊的血清中的总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、尿素氮(BUN)、谷丙转氨酶(ALT)和谷草转氨酶(AST)的活性进行检测。

1.6.3 复方中草药添加剂对陇东黑山羊经济效益的影响

参照严秉莲等^[6]的研究方法分析复方中草药添加剂对陇东黑山羊采食情况、增重效果和产生效益等。增重利润和增加效益的计算公式:增重利润=试验期增重×销售价格-试验期耗料费用-试验期人工水电等投入;增加收益=试验组增重利润-对照组增重利润。

1.6.4 数据的统计与分析

本试验的所有数据的统计与分析均采用SPSS16.0软件完成,数据均采用One-Way ANOVA进行单因素方差分析和Duncan's法进行多组样本间差异显著性分析,结果以“平均值±标准差”的方式表示。

2 结果与分析

2.1 复方中草药添加剂对陇东黑山羊生长性能的影响

由表1可知,与对照组相比,试验组陇东黑山羊的末重和平均日增重均明显升高,且差异显著($P<0.05$);试验组陇东黑山羊的平均日采食量和料重比均明显降低,且差异显著($P<0.05$)。

2.2 复方中草药添加剂对陇东黑山羊血清生化指标的影响

由表2可知,与对照组相比,试验组陇东黑山羊血清生化指标中的BUN和ALT的含量均明显降低,差异显著($P<0.05$);试验组陇东黑山羊血清生化指标中的TP、ALB和AST的含量均升高,但差异不显著($P>0.05$)。

表1 复方中草药添加剂对陇东黑山羊生长性能的影响

指标	对照组	试验组
初重 (kg/只)	18.09.10 ± 0.76	18.08 ± 0.80
末重 (kg/只)	22.10 ± 0.80 ^a	25.66 ± 0.83 ^b
平均日增重 (g/只·d)	61.69 ± 8.67 ^a	116.62 ± 8.84 ^b
平均日采食量 (g/只·d)	410.44 ± 1.02 ^a	398.12 ± 1.12 ^b
料重比	6.65 ± 0.09 ^a	3.41 ± 0.10 ^b

注：同行数据肩标不同字母表示差异显著（ $P<0.05$ ），相同字母或无字母表示差异不显著（ $P>0.05$ ），下表同。

表2 复方中草药添加剂对陇东黑山羊血清生化指标的影响

指标	对照组	试验组
TP (g/L)	64.12 ± 2.34	66.15 ± 2.25
ALB (g/L)	38.40 ± 0.45	38.80 ± 0.51
BUN (mmol/L)	8.14 ± 0.16 ^a	6.22 ± 0.19 ^b
ALT (U/L)	25.42 ± 0.70 ^a	19.78 ± 0.64 ^b
AST (U/L)	86.44 ± 1.09	87.10 ± 1.10

2.3 复方中草药添加剂对陇东黑山羊经济效益的影响

由表3可知，试验组和对照组每只陇东黑山羊的平均耗料总费用分别为78.45元和76.31元；试验组和对照组每只陇东黑山羊的平均增加收入分别为310.78元和164.41元；试验组和对照组每只陇东黑山羊在试验期间人工水电等投入分别为20.54元和20.38元；试验组和对照组每只陇东黑山羊的利润分别为211.79元和67.72元；试验组每只陇东黑山羊的利润比对照组每只陇东黑山羊的利润高出144.07元。

表3 复方中草药添加剂对陇东黑山羊经济效益的影响

指标	对照组	试验组
平均耗料量 (kg/只)	26.68	25.89
饲料单价 (元/kg)	2.86	3.03
耗料总费用 (元/只)	76.31	78.45
平均增重 (kg/只)	4.01	7.58
单价 (元/kg)	41	41
平均增加收入 (元/只)	164.41	310.78
试验期间人工水电等投入 (元/只)	20.38	20.54
利润 (元/只)	67.72	211.79

3 讨论

3.1 复方中草药添加剂对陇东黑山羊生长性能的影响

复方中草药饲料添加剂作为一种新型的“替抗”和“减抗”饲料添加剂，不仅能够作为弥补畜禽在生产养殖过程中的营养需求，还具有改善畜禽肠道功能，提高畜禽的生长性能和免疫能力等作用^[7]。畜禽的平均日增重、平均日采食量和料重比不仅能够作为直接反映畜禽生长性能的指标，还可以有效的反映畜禽饲料和饲料添加剂的作用效果^[8]。本研究发现，在陇东黑山羊的基础日粮中添加复方中草药添加剂不仅能够显著提高陇东黑山羊的末重和平均日增重，还可显著降低陇东黑山羊的平均日采食量和料重比。以上结果表明，复方中草药添

加剂能够显著改善陇东黑山羊生长性能。

3.2 复方中草药添加剂对陇东黑山羊血清生化指标的影响

畜禽的血清生化指标是直接反映畜禽机体健康状态的指标。畜禽的血清生化指标中BUN的含量不仅能够直接反映畜禽机体氮代谢的情况，还对蛋白质的采食和消化吸收具有影响^[9-10]。畜禽的血清生化指标中ALT的含量可以直接反映畜禽肝脏功能是否正常^[9-10]。本研究发现，在陇东黑山羊的基础日粮中添加复方中草药添加剂能够显著降低陇东黑山羊血清生化指标中BUN和ALT的含量。以上结果表明，复方中草药添加剂能够提高陇东黑山羊肝脏对蛋白质的合成，有效的提高蛋白质的利用率，较好的满足陇东黑山羊对蛋白质的需求，有助于陇东黑山羊的健康生长。

3.3 复方中草药添加剂对陇东黑山羊经济效益的影响

本研究发现，在陇东黑山羊的基础日粮中添加复方中草药添加剂能够使每只陇东黑山羊的利润提高144.07元。以上结果表明，复方中草药添加剂能够降低陇东黑山羊的养殖成本，提高陇东黑山羊的养殖效益。

参考文献

[1] 梁永虎, 马友记, 刘雨田, 等. 陇东黑山羊体尺和肉用性能测定[J]. 甘肃畜牧兽医, 2023, 53 (2) : 58-62.

[2] 韩定华. 陇东黑山羊种质资源现状调查及其保护和开发利用[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2006.

[3] 仇连平, 王珂, 于轩, 等. 中草药添加剂对湖羊羔羊育肥效果的研究[J]. 饲料研究, 2022, 45 (14) : 10-14.

[4] 苗旭. 中草药复方汤剂对笼养种公鸡繁殖性能影响的研究[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2017.

[5] 李家军. 乳酸菌发酵四君子散/汤的剂型选择及对肉鸡生长性能的影响[D]. 太原: 山西农业大学, 2021.

[6] 严秉莲, 魏晓燕, 李晓燕. 添加含糖蜜全价颗粒饲料对育肥肉羊生长性能、血清生化指标及经济效益的影响[J]. 饲料研究, 2022, 45 (12) : 10-13.

[7] 李明博, 高青山, 李官浩, 等. 中草药饲料添加剂对延边黄牛肉质与风味物质的影响[J]. 中国畜牧兽医, 2023, 50 (2) : 531-542.

[8] 彭铁楠, 叶泽, 梁燕, 等. 富硒微生态制剂对羔羊生长性能、血清生化指标和抗氧化能力的影响[J]. 黑龙江畜牧兽医, 2023 (18) : 94-97.

[9] 陈志龙, 曾燕霞, 王秉龙, 等. 安格斯母牛日粮中添加N-乙酰谷氨酸 (NCG) 对犊牛生长性能、血清生化指标及免疫指标的影响[J]. 饲料研究, 2023, 46 (15) : 1-4.

[10] 赵金国, 马萍, 李宏喜. 日粮添加不同水平棉粕对蛋鸡生产性能、血清生化指标及蛋品质的影响[J]. 中国饲料, 2023 (16) : 49-52.

编辑：方雅琪